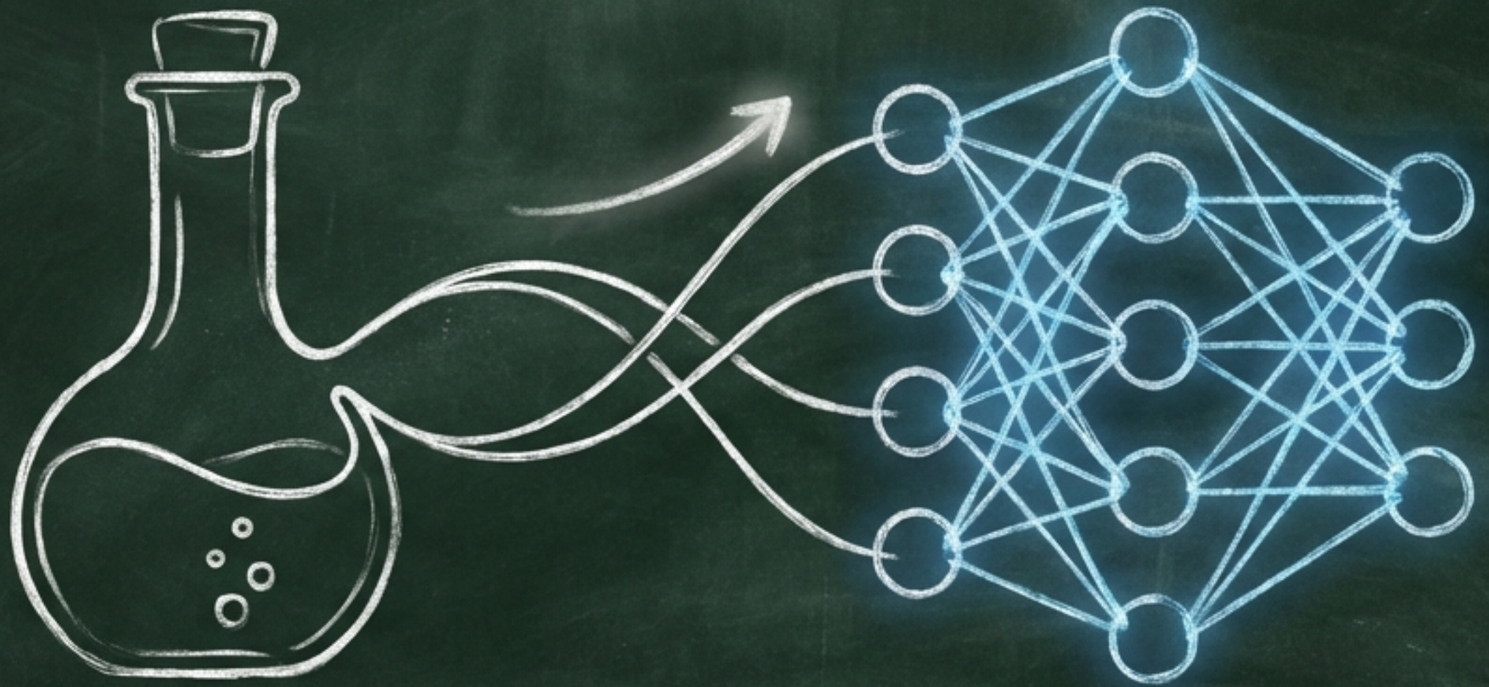
化學家的演進：從實驗桌到指令中心

台灣應用化學人才在生成式 AI 時代的新定位



NotebookLM

你的知識，是台灣科技島的基石

學術研究的戰略導向

台灣的應用化學研究，高度聚焦於與產業聚落緊密相關的高科技領域，具有強烈的「國家戰略需求導向」。



核心研究領域

- 先進材料科學與半導體製程化學
- 生物醫藥與特用化學品研發

NotebookLM

聚焦半導體：從濕製程到 AI 輔助設計

濕製程化學

專業知識集中於濕蝕刻液、清洗劑及光阻劑等特用化學品的配方開發與應用。



NEW

學術前沿實例

成功大學團隊 已將 生成式 AI 2.0 導入 5G/6G 無線通訊與智慧車用雷達所需的 介電質材料研發， 預測精度達九成以上。

NotebookLM

業界的需求：不只懂化學，更要能整合

數據分析

工程實務



品質管理

跨域溝通

複合型人才

NotebookLM

成為複合型人才的四大核心能力



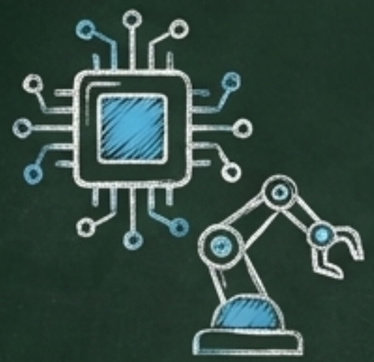
紮實化學基礎

掌握四大化學（普通、有機、無機、分析、物理）與實驗操作能力。

數據與品管



熟練 **統計製程管制 (SPC)**，具備數據分析與根本原因分析 (Root Cause Analysis) 能力。



跨領域工程

建議選修**計算機科學**、**電機工程**或**材料科學**課程，理解工業放大流程。

國際化溝通



英文已是硬性要求。**初級商業熟程度 (TOEIC 720+)** 是高薪職位門檻。

NotebookLM

應化畢業生的職涯地圖與薪資水平

核心職位	佔比	初階薪資 (月)
半導體工程師	**12%**	**TWD 5.5 萬**
化學／化工工程師	8.8%	TWD 4.1 萬
品管／品保工程師	6.4%	TWD 3.8 萬
研究助理	8%	TWD 3.6 萬

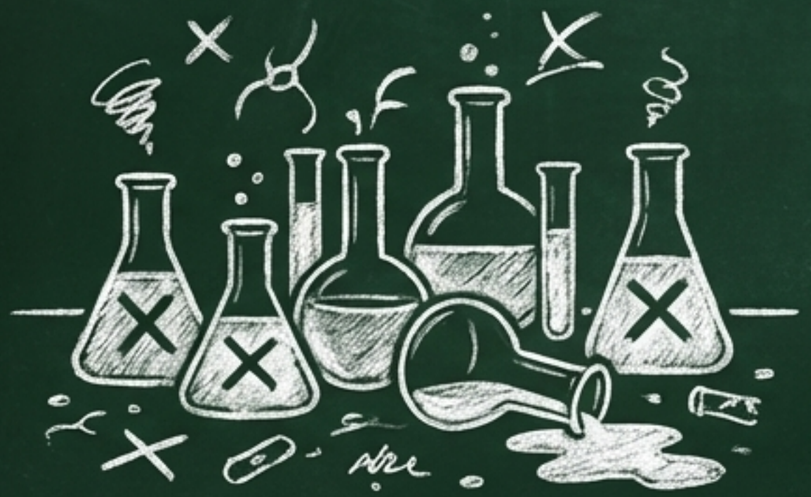
半導體工程師是佔比與薪資最高的職涯路徑。

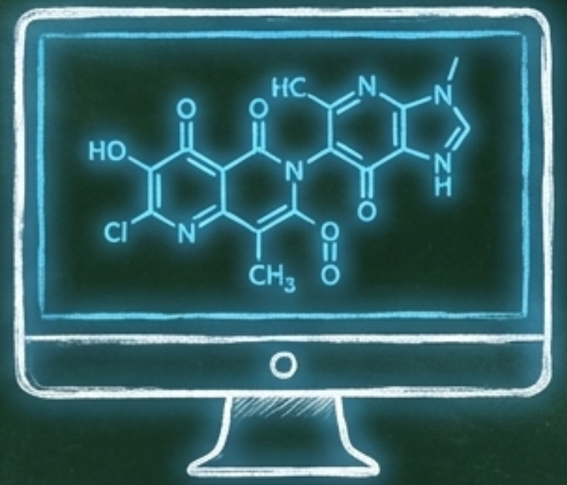
NotebookLM

新的催化劑：生成式 AI

實驗試錯

計算優先





AI 正在重塑化學研發流程，實現重大的範式轉變。

NotebookLM

深度解析：AI 如何逆向思考化學合成

逆合成分析 (Retrosynthesis)

一個由 AI 加速的經典合成策略

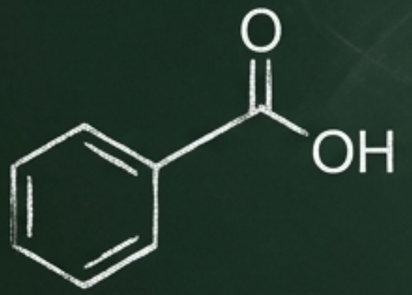
NotebookLM

逆合成的邏輯：從目標反推原料

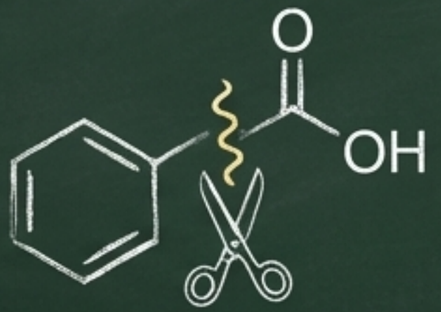
透過分析目標分子結構，逐步將其 **拆解** 為更簡單、更容易合成的 **前體** 和 **原料**。

- E.J. Corey, Nobel Prize 1990

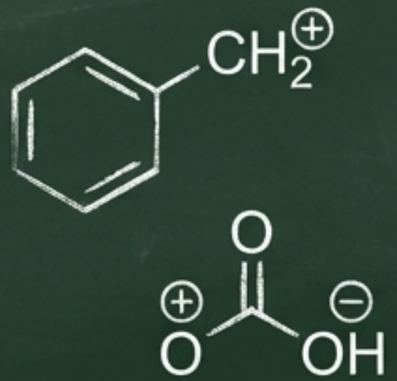
目標分子



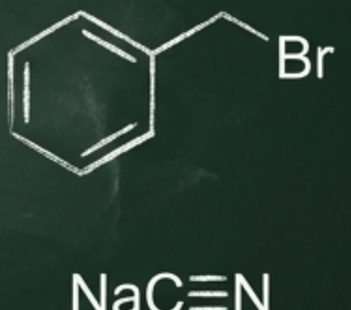
拆解



合成子

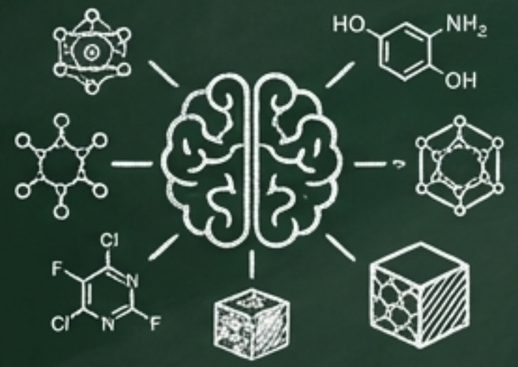
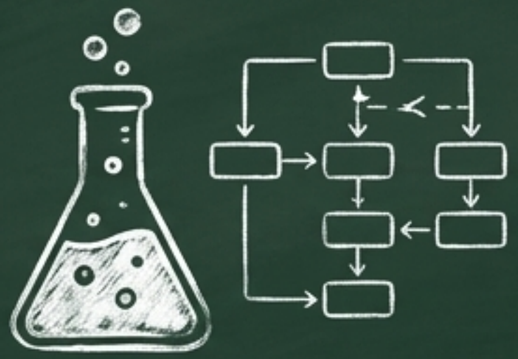


合成子等價物



NotebookLM

AI 賦能：從理論到驚人產出

新材料自主探索	化學合成路線優化	製程參數智慧調控
		
生成式 AI 2.0	**逆合成分析軟體**	**機器學習與深度學習**
從海量數據中自主探索並生成具特定性能的新材料。	**產率提高 70%，成本節省 35%**	即時監控與預測性維護，可提高工業生產力 25%。

NotebookLM

AI 並非取代，而是提升你的層次

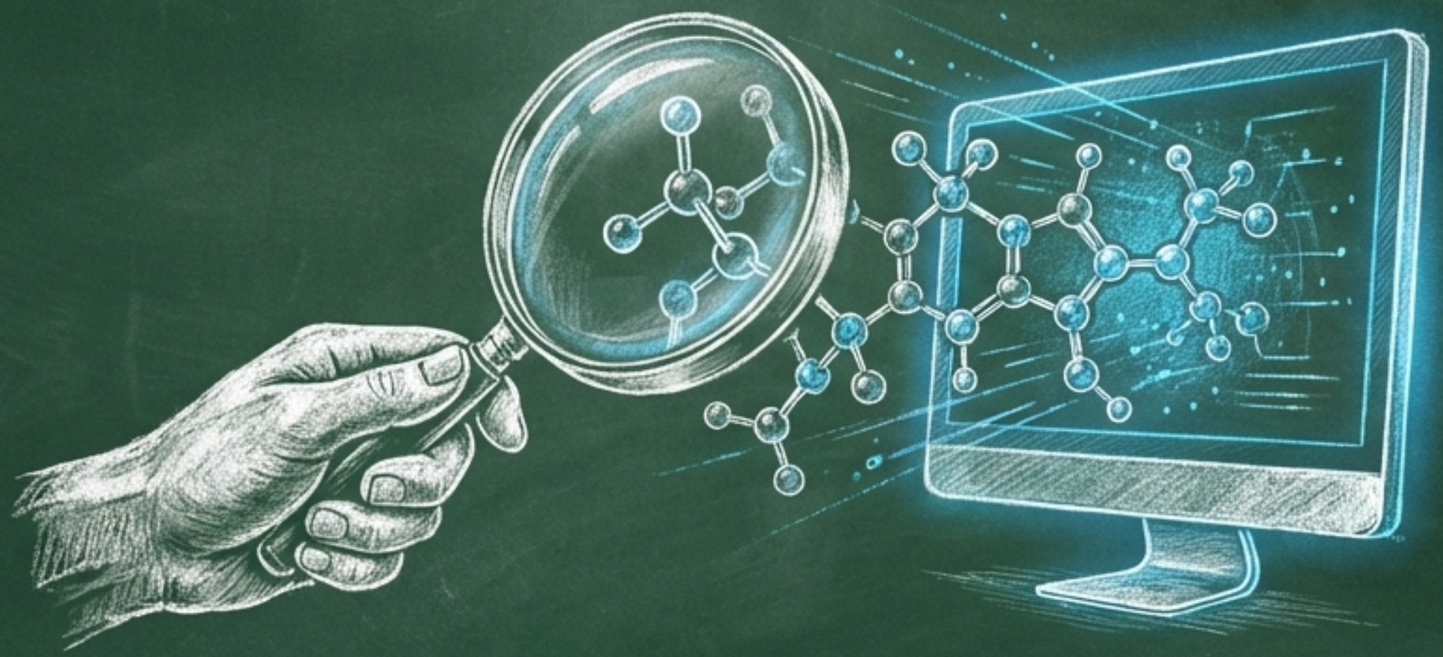


AI 負責生成，化學家負責 驗證。

未來的核心職能，是利用你深厚的化學知識，對 AI 輸出的結果進行
批判性的化學驗證與判斷，確保其具備 化學合理性 (chemical reasonability)。

NotebookLM

你的新角色：化學探索的資深品管工程師



AI 就像一台高速的自動化實驗儀器。

而你，憑藉四大化學的直覺與數據分析能力，

是確保這台儀器產出安全、可行且具備商業價值的 **最終守門人**。

NotebookLM